গণ বিশ্ববিদ্যালয়

GONO BISHWABIDYALAY

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) বিভাগ

Department of Computer Science & Engineering

SUBJECT

গণিত (Mathematics)

STUDY SHEET

Functions, Intervals & Limits

ক্যালকুলাসের প্রথম ধাপ — স্টাডি শিট (ইংরেজি টার্ম + বাংলা ব্যাখ্যা)

নোটের পৃষ্ঠা ১ – ২৫ অবলম্বনে | ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা + অনুশীলনী

নাম _____

রোল / আইডি _____

সেমিস্টার ও সেকশন _____

জমা দেওয়ার তারিখ _____

Functions, Intervals & Limits

ক্যালকুলাসের প্রথম ধাপ — স্টাডি শিট (ইংরেজি টার্ম + বাংলা ব্যাখ্যা)

নোটের পৃষ্ঠা ১ – ২৫ অবলম্বনে | ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা + অনুশীলনী

এই শিটে কী আছে?

অংশ ১: নোটের সব ম্যাথ-টাইপ আলাদা আলাদা করে (প্রকার ১ – ১২), প্রতিটির নিয়ম, ব্যাখ্যা ও সমাধান করা উদাহরণ।

অংশ ২: প্রতিটি প্রকারের ওপর নিজে করার অনুশীলনী (একই ক্রমে)।

উত্তরমালা: আলাদা PDF ফাইলে (সমাধানসহ)।

নোটের কিছু ছোট ভুল (পরীক্ষার আগে ঠিক করে নিও):

1. §1.4 (vi): নোটে লেখা আছে '3/0 = ∞'। সঠিক হলো: **0 দিয়ে ভাগ Undefined (অসংজ্ঞায়িত)**। লিমিটে "Positive (ধনাত্মক) সংখ্যা ক্রমশ 0 এর কাছে গেলে Quotient (ভাগফল) Infinity (অসীমের) দিকে যায়" — এটা আলাদা কথা, 3/0 নিজে কোনো সংখ্যা নয়।
2. §1.3: 'N ∈ Z' লেখা আছে; সঠিক হলো **N ⊂ Z** (Subset (উপসেট))। ∈ চিহ্ন হয় একটি *সদস্য* আর সেটের মধ্যে।
3. §1.6 Irrational number (অমূলদ সংখ্যা) র সংজ্ঞা ফাঁকা ছিল — নিচে প্রকার ১ এ লিখে দিয়েছি।
4. $x \cdot \infty = 0$ যখন $x = 0$: এটা আসলে **Indeterminate (অনির্ণেয়)**; সাধারণত $0 \cdot \infty$ কে নির্দিষ্ট মান ধরা হয় না।
5. Example 03 (√x): নোটে $y = \pm\sqrt{x}$ ধরে দুই শাখা আঁকা হয়েছে এবং Range $(-\infty, \infty)$ লেখা। কিন্তু √x মানে সবসময় **Non-negative (অঋণাত্মক) মূল**, তাই Graph (গ্রাফ) শুধু ওপরের শাখা এবং **Range = [0, ∞)**। নিচের শাখা হলো $y = -\sqrt{x}$।
6. Example 06: Range [1, 0, –1] না লিখে **{–1, 0, 1}** লিখতে হবে (মাত্র তিনটি মান, Interval (ব্যবধি) নয়)।
7. $y = 2/(x-3)$ এর Range: নোটে '$x \neq 0$' লেখা; হবে **$y \neq 0$**।
8. Limit (লিমিট) পৃষ্ঠায় '$\lim f(x) = 0$' বা 'equal to q' — হবে **4**।
9. Odd function উদাহরণে '$f(x) = -\sin x$' নয়, **$f(x) = \sin x$** Odd (বিজোড়)।
10. Function-এর সংজ্ঞা (নোট পৃ.৮): '$f(A) \in B$' নয়, **$f(A) \subset B$** (Range হলো Co-domain-এর Subset (উপসেট))।
11. Inverse trigonometric (বিপরীত ত্রিকোণমিতিক): $\cos^{-1}x$ এর জন্য **$0 \leq y \leq \pi$** (নোটে '$< \pi$'), আর $\tan^{-1}x$ এর জন্য **$-\pi/2 < y < \pi/2$** (নোটে '≤')। এই শিটে ঠিক রূপে লেখা আছে।
12. Polynomial (বহুপদী) এর শেষ পদ **a_n**, নোটে 'a_x' লেখা।
13. Example 01: Domain **$(-\infty, \infty)$**, নোটে '$(\infty, -\infty)$' লেখা।
14. Limit (লিমিট) পৃষ্ঠায় (নোট পৃ.২৫): টেবিলের শেষ ঘর **4.001** (নোটে '9.001')। আর 'δ is the limit of 2.1' ঠিক নয় — δ লিমিট নয়, δ হলো x থেকে 2 এর **দূরত্ব**।
15. Explicit/Implicit: নোটের ট্রি-তে এগুলো Transcendental এর ভেতরে দেখানো হয়েছে, যা ভুল ধারণা দেয়। এগুলো ফাংশন *লেখার পদ্ধতি*, Transcendental এর প্রকার নয়।

English

What is in this sheet? Part 1 explains every maths topic from pages 1–25 of your notes, grouped into 12 types. Each topic is explained first in English, then in Bengali below it. Part 2 has practice questions in the same order. A separate Answer Sheet gives detailed step-by-step solutions.

Corrections to your notes: (1) 3/0 is *undefined*, not ∞. (2) N ⊂ Z, not N ∈ Z. (3) √x has range [0, ∞) and only the upper branch (not ±√x). (4) For Example 06 write the range as {−1, 0, 1}. (5) y = 2/(x−3) has range y ≠ 0 (not x ≠ 0). (6) The limit in the last example is 4. (7) sin x (not −sin x) is the odd-function example. (8) 0·∞ is indeterminate. (9) f(A) ⊂ B, not f(A) ∈ B. (10) $\cos^{-1}x$: $0 \le y \le \pi$; $\tan^{-1}x$: $-\pi/2 < y < \pi/2$. (11) The last term of a polynomial is a_n. (12) Example 01 has domain $(-\infty, \infty)$. (13) In the limit page the last table entry is 4.001, and δ is a distance from 2, not "the limit of 2.1". (14) Explicit/implicit describes how a function is written; it is not a kind of transcendental function.

প্রকার 1 Types of Numbers (সংখ্যার ধরন) (N, Z, Q, Irrational (অমূলদ), R)

English

Number systems

Calculus rests on two ideas, **function** and **limit**, and both are built on the **real numbers**. So we first learn the number family.

- **Natural numbers (N)**: the counting numbers {1, 2, 3, 4, ...}.
- **Integers (Z or I)**: positive integers, negative integers and zero: {..., −2, −1, 0, 1, 2, ...}.
- **Rational numbers (Q)**: numbers of the form $\frac{p}{q}$ where p and q are integers and q ≠ 0, e.g. $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{3}$, and 6 (= $\frac{6}{1}$).
- **Irrational numbers**: real numbers that cannot be written as $\frac{p}{q}$. Their decimal expansion neither ends nor repeats: √2, √3, π, e.
- **Real numbers (R)**: all rational and irrational numbers together, i.e. every point of the number line.

Containment: N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R. (The notes write N ∈ Z; the correct symbol between two sets is ⊂, while ∈ is for an element and a set.)

Facts about zero

- 0 is an integer that is neither positive nor negative, so it is both **non-negative** (≥ 0) and **non-positive** (≤ 0).
- Positive integers {1, 2, 3, ...}; negative integers {−1, −2, −3, ...}; non-negative integers {0, 1, 2, ...}; non-positive integers {0, −1, −2, ...}.
- If a ≠ 0 then 0 ÷ a = 0. Division *by* zero is not allowed.

- 0 is an **even** number because it is divisible by 2 (0 ÷ 2 = 0).

বাংলা

ক্যালকুলাস দাঁড়িয়ে আছে দুটি স্তম্ভের ওপর: **Function (ফাংশন)** ও **Limit (লিমিট)**। আর এই দুটোই দাঁড়িয়ে আছে **Real number (বাস্তব সংখ্যা)** র ওপর। তাই আগে সংখ্যার পরিবার চিনে নিই।

নাম	চিহ্ন	কী?	উদাহরণ
Natural number (স্বাভাবিক সংখ্যা)	N	গণনার সংখ্যা	{1, 2, 3, 4, ...}
Integer (পূর্ণসংখ্যা)	Z (বা I)	Positive (ধনাত্মক), Negative (ঋণাত্মক) ও শূন্য	{..., –2, –1, 0, 1, 2, ...}
Rational number (মূলদ সংখ্যা)	Q	$\frac{p}{q}$ আকারের সংখ্যা, p, q Integer (পূর্ণসংখ্যা), q ≠ 0	$\frac{3}{2}$, $\frac{5}{3}$, 6 (= $\frac{6}{1}$)
Irrational number (অমূলদ সংখ্যা)	—	যাকে $\frac{p}{q}$ আকারে লেখা যায় না; দশমিক অংশ শেষও হয় না, পুনরাবৃত্তিও হয় না	√2, √3, π, e
Real number (বাস্তব সংখ্যা)	R	Rational (মূলদ) ও Irrational (অমূলদ) — দুটো মিলে	Number line (সংখ্যারেখা) র সব বিন্দু

সম্পর্ক (বড় ছবি): $\mathbf{N \subset Z \subset Q \subset R}$ — মানে প্রতিটি Natural number (স্বাভাবিক সংখ্যা) Integer (পূর্ণসংখ্যা), প্রতিটি Integer (পূর্ণসংখ্যা) Rational (মূলদ), প্রতিটি Rational number (মূলদ সংখ্যা) বাস্তব।

0 (শূন্য) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা (§1.4)

- 0 একটি Integer (পূর্ণসংখ্যা), কিন্তু **Positive (ধনাত্মক) ও নয়, Negative (ঋণাত্মক) ও নয়**।
- তাই 0 হলো **Non-negative (অঋণাত্মক)** (≥ 0) এবং **Non-positive (অধনাত্মক)** (≤ 0) — দুটোই।
- Positive (ধনাত্মক) Integer (পূর্ণসংখ্যা) র Set (সেট) = {1, 2, 3, ...}; Negative (ঋণাত্মক) = {–1, –2, –3, ...}; Non-negative (অঋণাত্মক) = {0, 1, 2, ...}; Non-positive (অধনাত্মক) = {0, –1, –2, ...}।
- $a \neq 0$ হলে $\frac{0}{a} = 0$ (শূন্যকে যেকোনো অশূন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়)।
- কোনো সংখ্যাকে 0 দিয়ে ভাগ করা **যায় না**।
- 0 একটি **Even (জোড়) সংখ্যা**, কারণ 0 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে না (0 ÷ 2 = 0)।

> **মনে রাখার কৌশল:** √9 = 3 দেখে ঘাবড়াবে না — এটা Rational (মূলদ)। কিন্তু √2 বা √5 Irrational (অমূলদ), কারণ ২ বা ৫ কোনো Integer (পূর্ণসংখ্যা) র Perfect square (পূর্ণবর্গ) নয়। আবার 0.333... Rational (মূলদ) (= 1/3), কারণ এর দশমিক পুনরাবৃত্তি হয়।

প্রকার 2 Interval (ব্যবধি) ও Inequality (অসমতা)

English

Intervals

An **interval** is the set of all real numbers between two points $a < b$.

- **Open interval** $(a, b) = \{x : a < x < b\}$ excludes both endpoints (hollow circles).
- **Closed interval** $[a, b] = \{x : a \le x \le b\}$ includes both endpoints (solid dots).
- **Half-open / half-closed**: $[a, b) = \{x : a \le x < b\}$ and $(a, b] = \{x : a < x \le b\}$.
- **Infinite intervals**: $(-\infty, b]$, $(-\infty, b)$, $[a, +\infty)$, $(a, +\infty)$ and $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Rule: a round bracket ( ) means the endpoint is *not* included; a square bracket [ ] means it *is* included. Infinity is not a number, so it always gets a round bracket.

Inequalities on the number line

$a < b$: a lies to the left of b. $a \le b$: a is to the left of b or coincides with it. $0 < a$: a is to the right of the origin (positive). $a < 0$: a is to the left of the origin (negative). $a < b < c$: the points appear in the order a, b, c from left to right.

Conversion practice: $-2 \le x < 5 \Longrightarrow [-2, 5)$; $x > 3 \Longrightarrow (3, \infty)$; $x \le -1 \Longrightarrow (-\infty, -1]$. (Tables with pictures are shown below the Bengali text.)

বাংলা

Interval (ব্যবধি) হলো Number line (সংখ্যারেখা) র একটা অংশ — দুই বিন্দুর মাঝখানের সব Real number (বাস্তব সংখ্যা) র Set (সেট)। $a < b$ ধরি।

- **Open interval (মুক্ত ব্যবধি) (a, b)** বা $]a, b[= \{x : a < x < b\}$ — a ও b বাদ (ফাঁপা বৃত্ত ○)।
- **Closed interval (বদ্ধ ব্যবধি) [a, b]** $= \{x : a \le x \le b\}$ — a ও b সহ (ভরাট বিন্দু ●)।

চেনার সহজ উপায়: গোল বন্ধনী ( ) = সীমা অন্তর্ভুক্ত নয় ($<$ বা $>$); চৌকো বন্ধনী [ ] = সীমা অন্তর্ভুক্ত ($\le$ বা $\ge$)। ∞ কখনো কোনো সংখ্যা নয়, তাই ∞ এর পাশে সবসময় গোল বন্ধনী ( ) বসে।

Table-02: সব Interval (ব্যবধি) র তালিকা

Interval (ব্যবধি)	Set (সেট) আকারে	সংখ্যারেখায়	Class (শ্রেণি)
[a, b]	$\{x : a \le x \le b\}$		Finite closed (সসীম বদ্ধ)
(a, b)	$\{x : a < x < b\}$		Finite open (সসীম মুক্ত)
[a, b)	$\{x : a \le x < b\}$		Half-closed half-open (অর্ধ-বদ্ধ অর্ধ-মুক্ত)
(a, b]	$\{x : a < x \le b\}$		Half-open half-closed (অর্ধ-মুক্ত অর্ধ-বদ্ধ)

$(-\infty, b]$	$\{x : x \le b\}$		Infinite closed (অসীম বদ্ধ)
$(-\infty, b)$	$\{x : x < b\}$		Infinite open (অসীম মুক্ত)
$[a, +\infty)$	$\{x : x \ge a\}$		Infinite closed (অসীম বদ্ধ)
$(a, +\infty)$	$\{x : x > a\}$		Infinite open (অসীম মুক্ত)
$(-\infty, +\infty)$	$\{x : x \in R\}$		Infinity (অসীম) (পুরো Number line (সংখ্যারেখা))

Table-01: Inequality (অসমতা) র জ্যামিতিক অর্থ

Inequality (অসমতা)	অর্থ
$a < b$ (বা $b > a$)	a, b এর বামে
$a \le b$ (বা $b \ge a$)	a, b এর বামে অথবা b এর সাথে মিলে যায়
$0 < a$	a Origin (মূলবিন্দু) র ডানে (Positive (ধনাত্মক))
$a < 0$	a Origin (মূলবিন্দু) র বামে (Negative (ঋণাত্মক))
$a < b < c$	a আছে b এর বামে, আর b আছে c এর বামে — তিনজন বাম থেকে ডানে a, b, c ক্রমে

রূপান্তরের অভ্যাস: $-2 \le x < 5 \Longrightarrow [-2, 5)$ | $x > 3 \Longrightarrow (3, \infty)$ | $x \le -1 \Longrightarrow (-\infty, -1]$। প্রশ্নে যে দিকে "সমান" আছে (≤, ≥), সেদিকে চৌকো বন্ধনী।

প্রকার 3 Infinity (অসীমের) ধারণা ও ∞ এর নিয়ম

English

Concept of infinity

$x = \infty$ means that x is larger than every real number and is not a fixed number. Likewise $x = -\infty$ means x is smaller than every negative number and is not a fixed number. So ∞ describes a *direction of growth*, not a number.

Rules

- $\infty \pm x = \infty$ and $-\infty \pm x = -\infty$ for every real x.
- $\infty + \infty = \infty$; $\infty \cdot \infty = \infty$; $(-\infty)(-\infty) = \infty$; $\infty \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot \infty = -\infty$; $\infty^{\infty} = \infty$.
- $x \cdot \infty = \infty$ if $x > 0$, and $x \cdot \infty = -\infty$ if $x < 0$.
- $\infty - \infty$ and $\frac{\infty}{\infty}$ are **indeterminate** (meaningless without more information). $0 \cdot \infty$ is also indeterminate.

Remember the sign rule: multiplying by a negative flips the direction.

বাংলা

x = ∞ মানে: (i) x যেকোনো Real number (বাস্তব সংখ্যা) র চেয়ে বড়, (ii) x কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। **x = −∞** মানে x যেকোনো Negative (ঋণাত্মক) সংখ্যার চেয়েও ছোট এবং এটিও নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। অর্থাৎ ∞ হলো একটা "প্রবণতা/দিক", কোনো সংখ্যা নয়।

নিয়ম	ফল	সহজ ব্যাখ্যা
$\infty \pm x\ (x \in R)$	∞	Infinity (অসীমের) সাথে সাধারণ সংখ্যা যোগ/বিয়োগ করলে অসীমই থাকে
$-\infty \pm x\ (x \in R)$	$-\infty$	ঐ একই কথা Negative (ঋণাত্মক) দিকে
$\infty + \infty$	∞	বিশাল + বিশাল = বিশাল
$\infty \cdot \infty$	∞	
$(-\infty)(-\infty)$	∞	ঋণ × ঋণ = ধন
$\infty \cdot (-\infty)$ বা $(-\infty) \cdot \infty$	$-\infty$	ধন × ঋণ = ঋণ
$x \cdot \infty,\ x > 0$	∞	Positive (ধনাত্মক) দিয়ে গুণে দিক বদলায় না
$x \cdot \infty,\ x < 0$	$-\infty$	Negative (ঋণাত্মক) দিয়ে গুণে দিক উল্টে যায়
∞^{∞}	∞	
$\infty - \infty$	**অর্থহীন (Indeterminate (অনির্ণেয়))**	দুই বিশাল জিনিসের পার্থক্য কত — জানা যায় না
$\frac{\infty}{\infty}$	**অর্থহীন (Indeterminate (অনির্ণেয়))**	কে বেশি বড় — জানা যায় না

সতর্কতা: $\infty - \infty$, ∞/∞ (এবং $0 \cdot \infty$) এই তিনটি দেখলে সরাসরি উত্তর লেখা যাবে না — এগুলো "Indeterminate (অনির্ণেয়) রূপ"। পরে লিমিটে এগুলো সামলানোর আলাদা কৌশল শিখবে।

প্রকার 4 Undefined (অসংজ্ঞায়িত) রাশি (Undefined)

English

Undefined expressions

Some operations do not give a real number. They are called **undefined**.

1. **Division by zero**: $\frac{3}{0}$ is undefined (but $\frac{0}{3} = 0$ is fine).

2. **Square root of a negative number**: $\sqrt{(-1)}$, $\sqrt{(-5)}$ are undefined in the real numbers, because no real number squared is negative.
3. **Logarithm of a non-positive number**: $\log(-2)$, $\log(0)$ are undefined, because a^x is always positive.

These three rules generate every domain problem that follows.

বাংলা

গণিতে কিছু কাজ করা নিষিদ্ধ। করলে ফলাফল Real number (বাস্তব সংখ্যা) হয় না — তাকে **Undefined (অসংজ্ঞায়িত)** বলে। তিনটি নিয়ম মুখস্থ রাখো:

1. **0 দিয়ে ভাগ** Undefined (অসংজ্ঞায়িত): $\frac{3}{0}$, $\frac{7}{0}$ Undefined (অসংজ্ঞায়িত)। (কিন্তু $\frac{0}{3} = 0$, এটা ঠিক আছে।)
2. **Negative (ঋণাত্মক) সংখ্যার Square root (বর্গমূল)** (বাস্তব সংখ্যায়) Undefined (অসংজ্ঞায়িত): $\sqrt{(-1)}$, $\sqrt{(-5)}$। কারণ কোনো Real number (বাস্তব সংখ্যা) র বর্গ Negative (ঋণাত্মক) হয় না।
3. **Non-positive (অধনাত্মক) সংখ্যার Logarithm (লগারিদম)** Undefined (অসংজ্ঞায়িত): $\log(-2)$, $\log(0)$। কারণ a^x সবসময় Positive (ধনাত্মক), তাই লগ শুধু Positive (ধনাত্মক) সংখ্যারই হয়।

> **এই তিনটি নিয়ম থেকেই** পরের "Domain (ডোমেইন) নির্ণয়" এর সব অঙ্ক বের হয়ে আসে। তাই এটা খুব ভালো করে বুঝে রাখো।

প্রকার 5 Absolute value (পরম মান)

English

Absolute value

For a real number a: $|a| = a$ if $a > 0$; $|a| = 0$ if $a = 0$; $|a| = -a$ if $a < 0$. It measures the **distance from 0** on the number line, so $|a| \geq 0$ always.

Examples: $|3| = 3$; $|-3| = -(-3) = 3$; $|0| = 0$. Note that $-a$ is positive when a is negative, so the minus sign in "−a" does not mean the value is negative.

বাংলা

যেকোনো Real number (বাস্তব সংখ্যা) a হয় 0, নয়তো Positive (ধনাত্মক), নয়তো Negative (ঋণাত্মক)। a Negative (ঋণাত্মক) হলে $-a$ Positive (ধনাত্মক) হয়। এই ধারণা থেকে সংজ্ঞা:

$$|a| = a \text{ যদি } a > 0 \quad | \quad |a| = 0 \text{ যদি } a = 0 \quad | \quad |a| = -a \text{ যদি } a < 0$$

ভাবনা: Absolute value (পরম মান) মানে সংখ্যারেখায় 0 থেকে সংখ্যাটির *দূরত্ব* — দূরত্ব কখনো Negative (ঋণাত্মক) হয় না। তাই $|a| \geq 0$ সবসময়।

- $|3| = 3$ (কারণ $3 > 0$)
- $|-3| = -(-3) = 3$ (কারণ $-3 < 0$, তাই চিহ্ন উল্টে দিলাম)
- $|0| = 0$

> **খেয়াল রাখো:** "$-a$" মানে এই নয় যে এটি Negative (ঋণাত্মক)। a নিজে Negative (ঋণাত্মক) হলে $-a$ Positive (ধনাত্মক)। যেমন $a = -3$ হলে $-a = 3$।

প্রকার 6 Function (ফাংশন) কী? — Domain (ডোমেইন), Co-domain (কো-ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ)

English

Function, domain, co-domain, range

A **function** $f : A \to B$ is a rule that assigns to each element of A exactly one element of B. If $x \in A$ is assigned $y \in B$, then y is the **image** of x and we write $y = f(x)$.

- **Domain** = A, the set of allowed inputs.
- **Co-domain** = B, the set where outputs are allowed to lie.
- **Range** = f(A), the elements of B that are actually the image of at least one element of A. Always Range $\subset$ Co-domain.

Two conditions for a function: (1) every element of the domain has an image; (2) each element has only one image. Two different inputs may share the same image.

Example (notes p.10): A = {1,…,6}, B = {8, 7, 9, 12, 15} with arrows 1→15, 2→8, 3→8, 4→12, 5→12, 6→8. Domain = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; co-domain = {8, 7, 9, 12, 15}; range = {8, 12, 15} (7 and 9 receive no arrow).

Example: $f(x) = 1/x$ on R: domain $R - \{0\}$; range $R - \{0\}$ ($1/x$ is never 0).

To evaluate f at a value, substitute it for x: if $f(x) = x^2 + 1$ then $f(3) = 10$.

বাংলা

Function (ফাংশন) হলো একটা নিয়ম, যা A সেটের প্রতিটি উপাদানের সাথে B সেটের ঠিক একটি উপাদান জুড়ে দেয়। লেখা হয় $f : A \to B$ (পড়ো: "f হলো A থেকে B তে Function (ফাংশন)")। যদি f নিয়মে $x \in A$ এর সাথে $y \in B$ জুড়ে যায়, তাহলে y কে x এর **Image (প্রতিবিম্ব)** বলে এবং লিখি **$y = f(x)$**।

- **Domain (ডোমেইন)** = A, মানে ইনপুট x এর সব সম্ভাব্য মান।

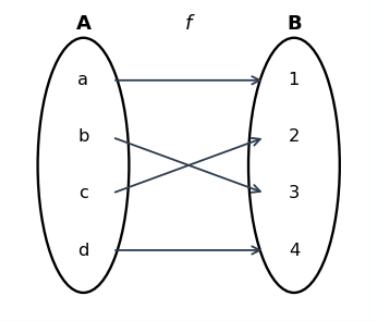
- **Co-domain (কো-ডোমেইন)** = B, মানে আউটপুট যেখানে থাকার *অনুমতি* আছে।
- **Range (রেঞ্জ) = f(A)** = B এর সেই উপাদানগুলো, যেগুলো সত্যিই অন্তত একটি x এর Image (প্রতিবিম্ব) হিসেবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ Range (রেঞ্জ) ⊂ Co-domain (কো-ডোমেইন)।

> **উপমা:** কোনো কোম্পানির টিকিট কাউন্টারে লেখা আছে ১০ রকম টিকিট আছে (Co-domain (কো-ডোমেইন)), কিন্তু আজ বিক্রি হয়েছে মাত্র ৩ রকম (Range (রেঞ্জ))।

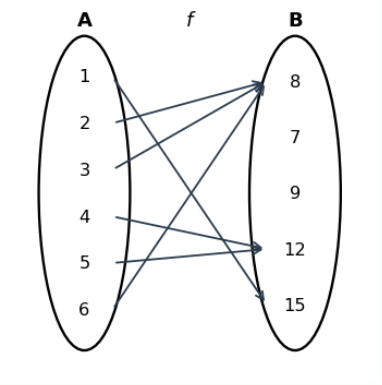
Function (ফাংশন) হওয়ার দুটি শর্ত

1. ডোমেইনের **প্রত্যেকটি** উপাদানের একটি Image (প্রতিবিম্ব) থাকতে হবে (কেউ বাদ যাবে না)।
2. একটি উপাদানের Image (প্রতিবিম্ব) **ঠিক একটিই** হতে হবে (একজনের দুটি তীর বের হলে Function (ফাংশন) নয়)।

তবে **দুজন x এর একই Image (প্রতিবিম্ব) হতে পারে** — তাতে সমস্যা নেই (নিচের উদাহরণে দেখো)।



নোট পৃ.৮: প্রতিটি উপাদানের একটি করে তীর



নোট পৃ.১০ এর উদাহরণ

উদাহরণ (নোট পৃ.১০) — ধাপে ধাপে

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, B = {8, 7, 9, 12, 15}। তীর অনুযায়ী: 1→15, 2→8, 3→8, 4→12, 5→12, 6→8।

- **Domain (ডোমেইন)** D_f = A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} (সবার একটি করে তীর আছে ✔)
- **Co-domain (কো-ডোমেইন)** = B = {8, 7, 9, 12, 15}
- **Range (রেঞ্জ)**: যেসব মানে তীর পৌঁছেছে = {8, 12, 15}। (7 ও 9 তে কোনো তীর যায়নি, তাই ওরা রেঞ্জে নেই।)

উদাহরণ: $f : R \to R, f(x) = \frac{1}{x}$

- Domain (ডোমেইন): $x \neq 0$ (0 দিয়ে ভাগ চলে না) $\Longrightarrow D_f = R - \{0\}$
- Range (রেঞ্জ): $\frac{1}{x}$ কখনো 0 হতে পারে না (কারণ 1 ÷ কিছু ≠ 0) $\Longrightarrow R_f = R - \{0\}$
- Co-domain (কো-ডোমেইন): R (ঘোষণা অনুযায়ী)।

ফাংশনের মান বসানো: $f(x) = x^2 + 1$ হলে $f(3) = 3^2 + 1 = 10$। শুধু x এর জায়গায় সংখ্যাটা বসিয়ে দাও।

প্রকার 7 ফাংশনের Classification (শ্রেণিবিভাগ)

English

Classification of functions

(a) Algebraic functions use a finite number of terms with powers, roots and the four operations. Two kinds:

- **Polynomial function**: $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ with $a_0 \neq 0$; n is the **degree**. E.g. $x^7 + 3x^3 + 4$ has degree 7; $3x^0 = 3$ has degree 0.
- **Rational function**: $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ where P, Q are polynomials and Q is not identically zero. Every polynomial is rational (take Q = 1). E.g. $\frac{7x^4 - x^2 + 2}{x^2 - 4x + 3}$ is defined for all real x except 1 and 3.

(b) Transcendental functions are those that are not algebraic: trigonometric (sin, cos, tan, ...), inverse trigonometric ($\sin^{-1}x$ with $-\pi/2 \le y \le \pi/2$; $\cos^{-1}x$ with $0 \le y \le \pi$; $\tan^{-1}x$ with $-\pi/2 < y < \pi/2$), hyperbolic, exponential ($y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$, range $0 < y < \infty$), and logarithmic ($y = \log x$, $x > 0$).

Explicit and implicit functions

A function is **explicit** if y can be written directly in terms of x only ($y = x^2 + 2$). It is **implicit** when x and y are mixed and y is not isolated ($x^2 + y^2 - 1 = 0$).

বাংলা

Function (ফাংশন)	
(ক) Algebraic (বীজগাণিতিক)	**(খ) Transcendental (অতীন্দ্রিয়)**
• Polynomial (বহুপদী) • Rational (মূলদ)	• Trigonometric (ত্রিকোণমিতিক) • Inverse trigonometric (বিপরীত ত্রিকোণমিতিক) • হাইপারবলিক • Exponential (সূচকীয়) • Logarithmic (লগারিদমীয়)
লেখার পদ্ধতি হিসেবে: Explicit (স্পষ্ট) ও Implicit (অস্পষ্ট) — এগুলো আলাদা বিভাজন; Algebraic বা Transcendental যেকোনো ফাংশনই এই দুই আকারে লেখা যেতে পারে।	

(ক) Algebraic function (বীজগাণিতিক ফাংশন)

যেখানে চলকের সীমিত সংখ্যক পদ থাকে, আর শুধু Degree (ঘাত), মূল এবং চার মৌলিক ক্রিয়া (+, −, ×, ÷) ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: $3x^4 - 5x + 7$, $x^{3/2} + 5x$, $\frac{\sqrt{(x+1)}}{x-1}$।

(i) Polynomial function (বহুপদী ফাংশন): $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, যেখানে $a_0 \neq 0$ এবং Coefficient (সহগ) গুলো Real number (বাস্তব সংখ্যা)। n কে বলে **Degree (ঘাত)** — চলকের সবচেয়ে বড় Degree (ঘাত)।

- $x^7 + 3x^3 + 4 \rightarrow$ Degree (ঘাত) 7
- $x^3 - 3x + 4 \rightarrow$ Degree (ঘাত) 3
- $3x^0 = 3 \rightarrow$ Degree (ঘাত) 0 (Constant (ধ্রুবক))

(ii) Rational function (মূলদ ফাংশন): দুটি Polynomial (বহুপদী) র Quotient (ভাগফল) $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, যেখানে $Q(x)$ সর্বদা শূন্য নয়। $Q(x) = 1$ ধরলে $R(x) = P(x)$ পাওয়া যায় — তাই **প্রতিটি বহুপদীই Rational function (মূলদ ফাংশন)**।

- $\frac{7x^4 - x^2 + 2}{x^2 - 4x + 3}$ Rational function (মূলদ ফাংশন)। Denominator (হর) = $(x-1)(x-3)$, তাই $x = 1$ ও 3 বাদে সব বাস্তব x এর জন্য সংজ্ঞায়িত।
- $x^2 + 3x + 5$ Rational function (মূলদ ফাংশন) ($Q = 1$)।

(খ) Transcendental function (অতীন্দ্রিয় ফাংশন)

যে Function (ফাংশন) Algebraic (বীজগাণিতিক) নয়। প্রকারভেদ:

- **Trigonometric (ত্রিকোণমিতিক):** sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x।
- **Inverse trigonometric (বিপরীত ত্রিকোণমিতিক):** $y = \sin^{-1}x$ $(-\pi/2 \le y \le \pi/2)$; $y = \cos^{-1}x$ $(0 \le y \le \pi)$; $y = \tan^{-1}x$ $(-\pi/2 < y < \pi/2)$।
- **Exponential (সূচকীয়):** $a > 0$, $a \neq 1$ হলে $y = a^x$ $(x \in R)$; এর Range (রেঞ্জ) $0 < y < \infty$। উদাহরণ: 2^x, e^x।
- **Logarithmic (লগারিদমীয়):** $y = \log x$, শুধু $x > 0$ এর জন্য।

Explicit (স্পষ্ট) ও Implicit (অস্পষ্ট) Function (ফাংশন)

- **Explicit (স্পষ্ট):** y কে শুধু x দিয়ে সরাসরি লেখা যায়। যেমন $y = x^2 + 2$, $y = \sin x + \cos^2 x$।
- **Implicit (অস্পষ্ট):** y কে x এর মাধ্যমে সরাসরি আলাদা করে লেখা যায় না; x, y মিশে থাকে। যেমন $x^2 + y^2 - 1 = 0$।

> **চিনে নেওয়ার ট্রিক:** sin, cos, log, a^x (x ঘাতে) দেখলেই "Transcendental (অতীন্দ্রিয়)"। শুধু x^n, মূল ও চার চিহ্ন থাকলে "Algebraic (বীজগাণিতিক)"। হরে x এর **বহুপদী** থাকলে Rational (মূলদ), না থাকলে Polynomial (বহুপদী)। (হরে $\sqrt{x}$ থাকলে সেটা Rational নয়, শুধু Algebraic।)

প্রকার 8 Monotone (মনোটোন), Even (জোড়) ও Odd (বিজোড়) Function (ফাংশন)

English

Monotone functions

Take $x_1 < x_2$ in an interval. If $f(x_1) \le f(x_2)$ the function is **increasing**; if $f(x_1) \ge f(x_2)$ it is **decreasing**. On $[0, \pi/2]$, sin x is increasing and cos x is decreasing.

Even and odd functions

f is **even** if f(−x) = f(x) for all x in the domain (graph symmetric about the y-axis). f is **odd** if f(−x) = −f(x) (graph symmetric about the origin).

Test: replace x by −x and simplify. Same as f(x) ⟹ even. Equal to −f(x) ⟹ odd. Neither ⟹ neither even nor odd.

Examples: cos(−x) = cos x, so cos x is even. sin(−x) = −sin x, so sin x is odd. $x^3 - x$ is odd. $x^2 + x$ is neither (f(−x) = $x^2 - x$).

Shortcut: only even powers (and constants) ⟹ even; only odd powers ⟹ odd; a mixture ⟹ usually neither.

বাংলা

Monotone (মনোটোন) Function (ফাংশন)

কোনো ব্যবধিতে $x_1 < x_2$ নিই।

- $f(x_1) \le f(x_2)$ হলে f **Increasing (ক্রমবর্ধমান)** — x বাড়লে মান কমে না।
- $f(x_1) \ge f(x_2)$ হলে f **Decreasing (ক্রমহ্রাসমান)** — x বাড়লে মান বাড়ে না।

উদাহরণ: [0, π/2] এ sin x Increasing (ক্রমবর্ধমান) (0 → 1) আর cos x Decreasing (ক্রমহ্রাসমান) (1 → 0)।

Even (জোড়) Function (ফাংশন)

Domain (ডোমেইন) D এর সব x এর জন্য **f(−x) = f(x)** হলে Even (জোড়)। Graph (গ্রাফ) y-অক্ষের দুই পাশে আয়নার মতো সমান।

Odd (বিজোড়) Function (ফাংশন)

Domain (ডোমেইন) D এর সব x এর জন্য **f(−x) = −f(x)** হলে Odd (বিজোড়)। Graph (গ্রাফ) Origin (মূলবিন্দু) র সাপেক্ষে প্রতিসম (180° ঘোরালে একই)।

উদাহরণ (নোট অনুযায়ী)

f(x) = cos x: f(−x) = cos(−x) = cos x = f(x) ⟹ **Even (জোড়)**।
f(x) = sin x: f(−x) = sin(−x) = −sin x = −f(x) ⟹ **Odd (বিজোড়)**।

পরীক্ষা করার ধাপ

1. f(x) এ x এর জায়গায় (−x) বসাও, সরল করো।
2. ফল = f(x) হলে Even (জোড়); ফল = −f(x) হলে Odd (বিজোড়); কোনোটাই না হলে **দুটোর কোনোটিই নয়**।

উদাহরণ: f(x) = $x^3 - x$: f(−x) = $(-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$ ⟹ Odd (বিজোড়)। আর f(x) = $x^2 + x$: f(−x) = $x^2 - x$, যা f(x) ও না, −f(x) ও না ⟹ Even (জোড়) ও নয়, Odd (বিজোড়) ও নয়।

শর্টকাট: শুধু Even (জোড়) ঘাতের পদ (x^2, x^4, Constant (ধ্রুবক)) → Even (জোড়)। শুধু Odd (বিজোড়) ঘাতের পদ (x, x^3, x^5) → Odd (বিজোড়)। দুই ধরনের মিশ্রণ → সাধারণত কোনোটিই নয়।

প্রকার 9 Domain (ডোমেইন) নির্ণয়ের কৌশল

English

Finding the domain

The **domain** is the set of x for which the function is well defined. Use the three forbidden operations:

- Fraction $\frac{1}{g(x)} \Longrightarrow g(x) \neq 0$.
- Square root $\sqrt{g(x)} \Longrightarrow g(x) \geq 0$.
- $\frac{1}{\sqrt{g(x)}} \Longrightarrow g(x) > 0$ (≥ 0 and $\neq 0$ together).
- Logarithm $\log g(x) \Longrightarrow g(x) > 0$.
- Polynomials, $\sin x$, $\cos x$, $a^x \Longrightarrow$ no restriction, domain = R.

Steps: (1) find every fraction, root and logarithm; (2) write each condition; (3) if there are several conditions, all must hold at once (take the common part).

Examples. $y = 1/(x-2)$: $x \neq 2$, domain $R - \{2\}$. $y = \sqrt{(x-5)}$: $x \geq 5$, domain $[5, \infty)$. $y = \sqrt{(x+3)} + \log(7-x)$: need $x \geq -3$ and $x < 7$, so domain $[-3, 7)$.

বাংলা

Domain (ডোমেইন) হলো x এর সেই সব মান, যার জন্য Function (ফাংশন) টি "ঠিকঠাক সংজ্ঞায়িত"। প্রকার ৪ এর তিনটি নিষেধ থেকেই সব নিয়ম আসে:

ফাংশনের ধরন	শর্ত	নোটের উদাহরণ
$\frac{1}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$	$y = \frac{1}{x} \Longrightarrow D_f = \{x : x \in R, x \neq 0\}$
$\sqrt{g(x)}$	$g(x) \geq 0$	$y = \sqrt{P} \Longrightarrow P \geq 0$
$\frac{1}{\sqrt{g(x)}}$	$g(x) > 0$ ($\geq$ ও $\neq 0$ দুটো মিলে)	$y = \frac{1}{\sqrt{Q}} \Longrightarrow Q > 0$
$\log g(x)$	$g(x) > 0$	$y = \log T \Longrightarrow T > 0$
Polynomial (বহুপদী), $\sin x$, $\cos x$, a^x	কোনো শর্ত নেই	Domain (ডোমেইন) = R

ধাপগুলো

1. দেখো কোথায় ভাগ, Square root (বর্গমূল), বা লগ আছে।

2. প্রতিটির জন্য উপরের শর্ত লেখো।

3. একাধিক শর্ত থাকলে **সবগুলো একসাথে** মানতে হয় (সাধারণ অংশ বা ছেদ নাও)।

উদাহরণ ১: $y = \frac{1}{x-2}$

Denominator (হর) $\neq 0 \Rightarrow x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$। Domain (ডোমেইন) = $R - \{2\}$।

উদাহরণ ২: $y = \sqrt{(x-5)}$

বর্গমূলের ভেতরে $\geq 0 \Rightarrow x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$। Domain (ডোমেইন) = $[5, \infty)$।

উদাহরণ ৩: $y = \sqrt{(x+3)} + \log(7-x)$

(i) $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$। (ii) $7 - x > 0 \Rightarrow x < 7$। দুটো একসাথে: $-3 \leq x < 7$। Domain (ডোমেইন) = $[-3, 7)$।

প্রকার 10 Domain (ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) নির্ণয় (নোটের উদাহরণ)

English

Finding domain and range

The **range** is the set of values y takes as x runs over the domain. A good method is to solve y = f(x) for x and see which y make that possible.

(i) $y = \sqrt{(x^2 - 4)}$. Domain: $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) \geq 0 \Rightarrow x \leq -2$ or $x \geq 2$. Range: a square root is ≥ 0 and the inside takes every value from 0 upward, so range = $[0, \infty)$.

(ii) $y = 2/(x-3)$. Domain: $x \neq 3$, i.e. $R - \{3\}$. Solve for x: $x = 3 + 2/y$, which exists only when $y \neq 0$. So range = $R - \{0\}$. (The notes wrote "$x \neq 0$"; it should be $y \neq 0$.)

(iii) $y = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4$. A square is ≥ 0, so $y \geq -4$. Domain R, range $[-4, \infty)$.

বাংলা

Range (রেঞ্জ) হলো y এর সেই মানগুলো, যা ডোমেইনের x বসিয়ে পাওয়া যায়। Range (রেঞ্জ) বের করার ঘরোয়া পদ্ধতি: f কে x এর জন্য সমাধান করে দেখো y কী কী মান নিলে x পাওয়া যায়; অথবা ফাংশনের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ মান বা Graph (গ্রাফ) দেখে বলো।

নোট উদাহরণ (i): $y = \sqrt{(x^2 - 4)}$

Domain (ডোমেইন): বর্গমূলের ভেতরে $\geq 0 \Rightarrow x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) \geq 0 \Rightarrow$ **$x \leq -2$ অথবা $x \geq 2$**। (মাঝের $-2 < x < 2$ অংশে বর্গ 4 এর কম, তাই ভেতরটা Negative (ঋণাত্মক), বাদ।)

Range (রেঞ্জ): Square root (বর্গমূল) সবসময় ≥ 0, আর ভেতরটা 0 থেকে Infinity (অসীম) পর্যন্ত যেকোনো মান নিতে পারে। তাই $\mathbf{R_f = \{y : y \geq 0\} = [0, \infty)}$।

নোট উদাহরণ (ii): $y = \frac{2}{x-3}$

Domain (ডোমেইন): $x - 3 \neq 0 \Longrightarrow \mathbf{x \neq 3} \Longrightarrow D_f = R - \{3\}$।

Range (রেঞ্জ): $y = 2/(x-3)$ থেকে $x - 3 = 2/y$, অর্থাৎ $x = 3 + 2/y$। এটি তখনই সম্ভব যখন $y \neq 0$। তাই $\mathbf{R_f = R - \{0\}}$ $(y \neq 0)$।

> **এই কৌশলটা শেখো:** "y = Function (ফাংশন)" কে উল্টে "x = ...y..." বানাও। ডান পাশে y এর যে মানে Undefined (অসংজ্ঞায়িত) বা অসম্ভব হয়, সেগুলো Range (রেঞ্জ) থেকে বাদ।

আরো একটি উদাহরণ (দ্বিঘাত): $y = x^2 - 6x + 5$

Perfect square (পূর্ণবর্গ) করি: $y = (x-3)^2 - 4$। বর্গ সবসময় ≥ 0, তাই $y \geq -4$। Domain (ডোমেইন) = R, Range (রেঞ্জ) = $[-4, \infty)$।

প্রকার 11 Graph (গ্রাফ) আঁকা ও Domain (ডোমেইন)-Range (রেঞ্জ) (Example 01 – 07)

English

How to graph a function

(1) Build a table of values according to the formula, using positive and negative x. (2) Plot the points (x, y). (3) Join them smoothly. (4) Read the **domain** from the horizontal spread and the **range** from the vertical spread of the graph.

বাংলা

Graph (গ্রাফ) আঁকার ধাপ: (১) ফাংশনের শর্ত অনুযায়ী Table (টেবিল) বানাও (Positive (ধনাত্মক) ও Negative (ঋণাত্মক) x এর মান নিয়ে)। (২) বিন্দুগুলো (x, y) Graph (গ্রাফ) কাগজে বসাও। (৩) মসৃণভাবে যুক্ত করো। (৪) Graph (গ্রাফ) দেখে Domain (ডোমেইন) (সমান্তরাল বিস্তার, x অক্ষ বরাবর) আর Range (রেঞ্জ) (উল্লম্ব বিস্তার, y অক্ষ বরাবর) পড়ে নাও।

English

Example 01: f(x) = |x|

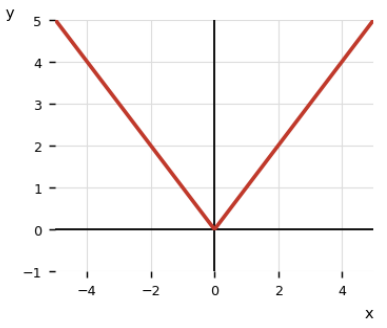
f(x) = x when x ≥ 0 and –x when x < 0. Table: x = 0, 1, 2, 3 gives y = 0, 1, 2, 3; x = –1, –2, –3, –4 gives y = 1, 2, 3, 4. The graph is a V shape. Domain = (–∞, ∞) = R. Range = [0, ∞), since |x| is never negative.

বাংলা

Example 01: f(x) = |x| = { x যখন x ≥ 0; –x যখন x < 0 }

x	0	1	2	3
y	0	1	2	3

x	–1	–2	–3	–4
y	1	2	3	4



x Negative (ঋণাত্মক) হলে y = –x, তাই –1 → 1, –2 → 2। দুই পাশের বিন্দু মিলে **V আকৃতি**।

Domain (ডোমেইন) = (–∞, ∞) = R (যেকোনো x বসানো যায়)। **Range (রেঞ্জ)** = [0, ∞) (|x| কখনো Negative (ঋণাত্মক) হয় না)।

English

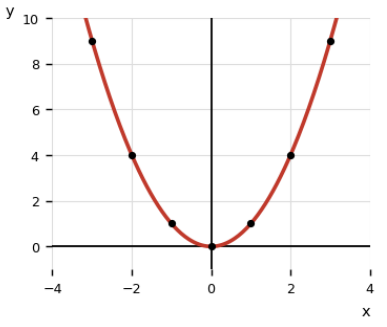
Example 02: f(x) = x^2

Table: x = 0, ±1, ±2, ±3, ±4 gives y = 0, 1, 4, 9, 16. Since x and –x give the same y, the graph is symmetric about the y-axis (an even function) and forms a parabola. Domain = R. Range = [0, ∞).

বাংলা

Example 02: f(x) = x^2

x	0	±1	±2	±3	±4
y	0	1	4	9	16



x আর –x এর জন্য y এক, তাই Graph (গ্রাফ) y-অক্ষের দুই পাশে সমান — এটি Even (জোড়) Function (ফাংশন)। আকৃতি **Parabola (প্যারাবোলা) (U)**।

Domain (ডোমেইন) = R। **Range (রেঞ্জ)** = [0, ∞)।

English

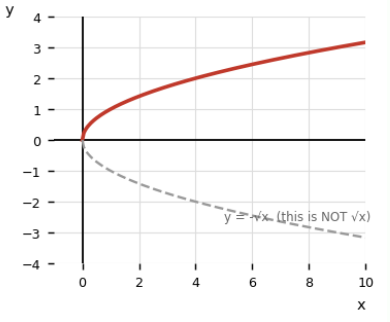
Example 03: f(x) = √x

Table: x = 0, 1, 4, 9 gives y = 0, 1, 2, 3. The square root of a negative number is undefined, so x ≥ 0. The symbol √x always means the non-negative root, so the graph is the upper half only. (The notes also draw the lower branch y = −√x and give range (−∞, ∞); that would be the relation $x = y^2$, which is not a function.) Domain = [0, ∞). Range = [0, ∞).

বাংলা

Example 03: f(x) = √x

x	0	1	4	9
y = √x	0	1	2	3



Domain (ডোমেইন): x ≥ 0 (নেগেটিভের মূল Undefined (অসংজ্ঞায়িত))। √x এর মান সবসময় Non-negative (অঋণাত্মক), তাই শুধু ওপরের শাখা। (নোটে ±√x ধরা ভুল; ±√x থেকে $x = y^2$ হয়, যা Function (ফাংশন) নয়।)

Domain (ডোমেইন) = [0, ∞)। **Range (রেঞ্জ)** = [0, ∞)।

English

Example 04: piecewise function

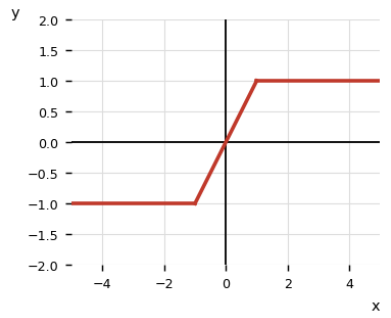
f(x) = −1 for x ≤ −1; f(x) = x for −1 < x < 1; f(x) = 1 for x ≥ 1. The graph is a flat line at −1, then the line y = x from (−1, −1) to (1, 1), then a flat line at 1. The pieces join continuously. Domain = (−∞, ∞). Range = [−1, 1].

বাংলা

Example 04: f(x) = { −1 যখন x ≤ −1 ; x যখন −1 < x < 1 ; 1 যখন x ≥ 1 }

তিনটি অংশে ভাঙা Function (ফাংশন):

- $x \le -1$ হলে $y = -1$ (সমতল রেখা)।
- $-1 < x < 1$ হলে $y = x$ (তির্যক রেখা), যা $(-1, -1)$ থেকে $(1, 1)$ যায়।
- $x \ge 1$ হলে $y = 1$ (সমতল রেখা)।



তিন অংশ একে অপরের সাথে জোড়া লেগে যায় (-1 এ -1, 1 এ 1)।

Domain (ডোমেইন) = $(-\infty, \infty)$। **Range (রেঞ্জ)** = $[-1, 1]$ (মান -1 এর নিচে বা 1 এর ওপরে যায় না)।

English

Example 05: f(x) = ½(|x| + x)

For x > 0: |x| = x so f(x) = ½(2x) = x. For x < 0: |x| = −x so f(x) = ½(0) = 0. At x = 0, f = 0. The graph is flat along the negative x-axis and then follows y = x. Domain = R. Range = [0, ∞).

বাংলা

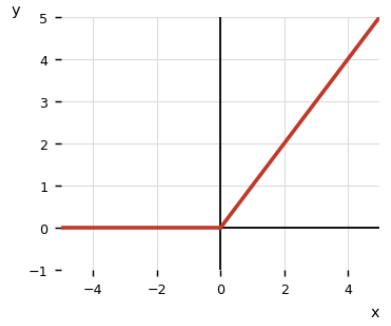
Example 05: $f(x) = \frac{1}{2}(|x| + x)$

Absolute value (পরম মান) ভেঙে লিখি:

- $x > 0$: $|x| = x \Longrightarrow y = \frac{1}{2}(x + x) = \mathbf{x}$।
- $x < 0$: $|x| = -x \Longrightarrow y = \frac{1}{2}(-x + x) = \mathbf{0}$।
- $x = 0$: $y = 0$।

x	1	2	3	4
y	1	2	3	4

x	−1	−2	−3	0
y	0	0	0	0



Domain (ডোমেইন) = R। **Range (রেঞ্জ)** = $[0, \infty)$।

English

Example 06: f(x) = |x|/x (x ≠ 0), f(0) = 0

For x > 0: f = x/x = 1. For x < 0: f = −x/x = −1. At x = 0 the definition gives 0. The graph is two horizontal rays at heights 1 and −1 with a single separate point at the origin (open circles at (0, ±1)). Domain = R. Range = {−1, 0, 1}, three values only.

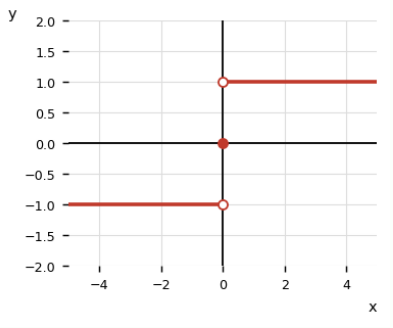
বাংলা

Example 06: f(x) = { $\frac{|x|}{x}$ যখন x ≠ 0 ; 0 যখন x = 0 }

- x > 0: |x| = x ⟹ y = x/x = **1**।
- x < 0: |x| = −x ⟹ y = −x/x = **−1**।
- x = 0: সংজ্ঞা অনুযায়ী y = **0**।

x	1	2	5	0
y	1	1	1	0

x	−1	−2	−3	−4
y	−1	−1	−1	−1



x = 0 তে বিন্দুটা আলাদা (0, 0); (0, ±1) ফাঁপা বৃত্ত।

Domain (ডোমেইন) = R। **Range (রেঞ্জ)** = {−1, 0, 1} (মাত্র তিনটি মান)।

English

Example 07: f(x) = |x| − x

For x > 0: x − x = 0. For x < 0: −x − x = −2x. At x = 0, f = 0. Table for negative x: −1, −2, −3, −4 gives 2, 4, 6, 8. Domain = R. Range = [0, ∞).

Tip: with |expression|, first split into cases (inside ≥ 0 gives the expression itself; inside < 0 gives its negative), then tabulate each case.

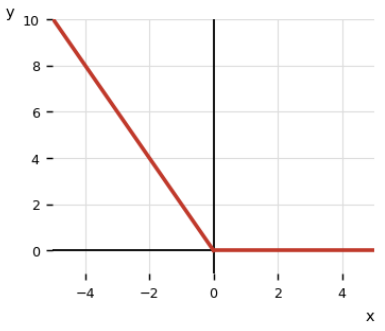
বাংলা

Example 07: f(x) = |x| − x

- x > 0: y = x − x = **0**।
- x < 0: y = −x − x = **−2x**।
- x = 0: y = 0।

x	1	2	3	0
y	0	0	0	0

x	–1	–2	–3	–4
y	2	4	6	8



Domain (ডোমেইন) = R। **Range (রেঞ্জ)** = [0, ∞)।

> **পরম মানের ফাংশনের সূত্র:** |অভ্যন্তরীণ রাশি| দেখলে **প্রথমে ভাঙো:** যেখানে ভেতরটা ≥ 0 সেখানে |...| = ... ; যেখানে Negative (ঋণাত্মক) সেখানে |...| = –(...)। তারপর প্রতিটি অংশের Table (টেবিল) ও রেখা আঁকো।

প্রকার 12 Neighbourhood (প্রতিবেশ) ও লিমিটের ধারণা

English

Neighbourhood

A **neighbourhood** of a point a is an open interval containing a, usually (a – δ, a + δ) with δ > 0 small. If x lies in it, then a – δ < x < a + δ, which gives –δ < x – a < δ, i.e. |x – a| < δ. So x ∈ (a – δ, a + δ) ⟺ |x – a| < δ: "x is within distance δ of a". Example: a = 5, δ = 0.2 gives (4.8, 5.2).

Concept of limit

The limit asks: as x gets very close to 2 (but x ≠ 2), what value does f(x) approach? What happens exactly at x = 2 is irrelevant.

From the right (x > 2): x = 2.1, 2.01, 2.001, ... gives |x – 2| = 0.1, 0.01, 0.001, ... → 0. From the left (x < 2): x = 1.9, 1.99, 1.999, ... similarly.

Notes' example: f(x) = x + 2. For x = 2.1, 2.01, 2.001, f(x) = 4.1, 4.01, 4.001. The values approach 4, so the right-hand limit as x → 2 is 4, written $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 4$. From the left, 1.9, 1.99 give 3.9, 3.99 → 4 as well, so $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$.

Method: tabulate f(x) for x close to the target; if the values approach the same number from both sides, that number is the limit.

বাংলা

Neighbourhood (প্রতিবেশ)

a বিন্দুর **Neighbourhood (প্রতিবেশ)** হলো a কে ধারণ করা একটি Open interval (মুক্ত ব্যবধি), সাধারণত (a – δ, a + δ) (δ = ডেল্টা, একটি ছোট Positive (ধনাত্মক) সংখ্যা)।

x যদি (a – δ, a + δ) তে থাকে, তাহলে a – δ < x < a + δ। সব পাশ থেকে a বিয়োগ করি: –δ < x – a < δ, যা পরম মানের ভাষায় **|x – a| < δ**।
অতএব: x ∈ (a – δ, a + δ) ⟺ |x – a| < δ। এটাই Neighbourhood (প্রতিবেশ) লেখার সুবিধাজনক রূপ — "x, a থেকে δ এর চেয়ে কম দূরত্বে আছে"।

উদাহরণ: a = 5, δ = 0.2: |x – 5| < 0.2 ⟺ 4.8 < x < 5.2 ⟺ x ∈ (4.8, 5.2)।

লিমিটের ধারণা (§ Concept of limit)

লিমিটের মূল কথা: **x যখন 2 এর খুব কাছে আসছে (কিন্তু 2 নয়), f(x) কোন মানের দিকে যাচ্ছে?** x = 2 তে ফাংশনের মান কী — সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আশেপাশে কী হচ্ছে সেটাই বিষয়।

ডানদিক থেকে (x > 2): x = 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, ... হলে |x – 2| = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ... ক্রমশ 0 এর দিকে যায়।
বামদিক থেকে (x < 2): x = 1.9, 1.99, 1.999, ... হলে |x – 2| = 0.1, 0.01, 0.001, ... (একই)।

নোটের উদাহরণ: f(x) = x + 2, x → 2 (ডান দিক থেকে)।

x	2.1	2.01	2.001
f(x) = x + 2	4.1	4.01	4.001

টেবিলে দেখা যাচ্ছে x যত 2 এর কাছে যায়, f(x) তত **4** এর কাছে যায়। তাই বলা হয়: x → 2 এ f(x) এর **Right-hand limit (ডান-পক্ষীয় লিমিট)** আছে এবং তা 4। চিহ্নে: $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 4$। (বাম দিক থেকে 1.9 → 3.9, 1.99 → 3.99 ... তাও 4 এর দিকে যায়, তাই Left-hand limit (বাম-পক্ষীয় লিমিট) ও 4, এবং দুই পাশ মিলে $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$।)

> **Limit (লিমিট) বের করার সহজ পথ (শুরুতে):** (১) x এর মান লক্ষ্য সংখ্যার কাছাকাছি কয়েকটি নিয়ে Table (টেবিল) বানাও। (২) f(x) এর মানগুলো কোন সংখ্যার দিকে যায় দেখো। (৩) সেটাই Limit (লিমিট)। দুই দিক থেকেই একই সংখ্যার দিকে গেলে Limit (লিমিট) বিদ্যমান।

Part 2: Practice

অংশ ২: অনুশীলনী — প্রকার ১ থেকে ১২, নিজে করো তারপর Answer Sheet এর সাথে মেলাও

প্রকার ১: Types of Numbers (সংখ্যার ধরন)

1 নিচের সংখ্যাগুলোর কোনটি কোন সেটে পড়ে (N, Z, Q, Irrational (অমূলদ)) লেখো: 7, 0, –5, 3/4, √2, √9, π, 0.25।

2 সত্য না মিথ্যা লেখো: (ক) 0 একটি Positive (ধনাত্মক) সংখ্যা। (খ) 0 একটি Even (জোড়) সংখ্যা। (গ) 0/5 = 0। (ঘ) 5/0 = 0।

3 খালি ঘরে ⊂ বা ⊄ বসাও: N __ Z, Q __ Z, Z __ R, Irrational number (অমূলদ সংখ্যা) র Set (সেট) __ Q।

4 Non-negative (অঋণাত্মক) Integer (পূর্ণসংখ্যা) র Set (সেট) এবং Non-positive (অধনাত্মক) Integer (পূর্ণসংখ্যা) র Set (সেট) লেখো। দুটির সাধারণ উপাদান কী ?

প্রকার ২: Interval (ব্যবধি) ও Inequality (অসমতা)

5 Interval (ব্যবধি) আকারে লেখো: (ক) $-2 \le x < 5$ (খ) $x > 3$ (গ) $x \le -1$ (ঘ) $-4 < x < 0$ (ঙ) $x \ge 0$।

6 Set (সেট) আকারে লেখো: (ক) $[2, 7]$ (খ) $(-\infty, 6)$ (গ) $(1, 9]$ (ঘ) $[-3, \infty)$।

7 Class (শ্রেণি) লেখো (Finite (সসীম)/Infinity (অসীম) এবং Closed (বদ্ধ)/Open (মুক্ত)/অর্ধ): (ক) $[1, 4]$ (খ) $(-\infty, 2)$ (গ) $(0, \infty)$ (ঘ) $(-3, 5]$ (ঙ) $(-\infty, \infty)$।

8 সত্য না মিথ্যা: (ক) $5 \in (2, 5)$ (খ) $5 \in (2, 5]$ (গ) $0 \in [0, 1)$ (ঘ) $1 \in [0, 1)$।

প্রকার ৩: Infinity (অসীমের) নিয়ম

9 মান নির্ণয় করো (না হলে “Indeterminate (অনির্ণেয়)” লেখো): (ক) $\infty + 100$ (খ) $-\infty - 7$ (গ) $\infty \cdot \infty$ (ঘ) $(-\infty)(-\infty)$ (ঙ) $5 \cdot \infty$ (চ) $(-3) \cdot \infty$ (ছ) $\infty \cdot (-\infty)$ (জ) $\infty - \infty$ (ঝ) ∞/∞।

10 $x = \infty$ বলতে কী বোঝায়? ∞ কে সংখ্যা বলা যায় কি?

প্রকার ৪: Undefined (অসংজ্ঞায়িত) রাশি

11 কোনগুলো Undefined (অসংজ্ঞায়িত)? (ক) 7/0 (খ) √(−9) (গ) log(−3) (ঘ) log 0 (ঙ) 0/7 (চ) √0 (ছ) log 1।

12 কেন log(0) Undefined (অসংজ্ঞায়িত) — এক লাইনে ব্যাখ্যা করো।

প্রকার ৫: Absolute value (পরম মান)

13 মান নির্ণয় করো: (ক) |−8| (খ) |5| (গ) |0| (ঘ) |−3.5| (ঙ) |2 − 5| (চ) |−4| + |4| (ছ) |3 − π|।

14 সমাধান করো: (ক) |x| = 3 (খ) |x − 2| < 3 (গ) |x − 5| < 2।

প্রকার ৬: ফাংশনের ধারণা, Domain (ডোমেইন), Co-domain (কো-ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ)

15 A = {1, 2, 3, 4}, B = {2, 4, 6, 8, 10} এবং f(x) = 2x। Domain (ডোমেইন), Co-domain (কো-ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) লেখো।

16 A = {1, 2, 3} থেকে B = {a, b, c} এ নিচের কোনগুলো Function (ফাংশন)? (ক) {(1,a), (2,b), (3,a)} (খ) {(1,a), (1,b), (2,c)} (গ) {(1,c), (2,b)}

17 $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ হলে $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ নির্ণয় করো।

18 $f(x) = 1/x$ হলে $f(2)$, $f(-4)$, $f(1/3)$ কত ? $f(0)$ সংজ্ঞায়িত কি ?

প্রকার ৭: ফাংশনের Classification (শ্রেণিবিভাগ)

19 Classification (শ্রেণিবিভাগ) করো (Polynomial (বহুপদী) / Rational (মূলদ) / অন্য Algebraic (বীজগাণিতিক) / Transcendental (অতীন্দ্রিয়)): (ক) $5x^3 - 2x + 1$ (খ) $(x+1)/(x^2 - 9)$ (গ) $\sqrt{x} + 2x$ (ঘ) $\sin 2x$ (ঙ) 3^x (চ) $\log x$।

20 কোনগুলো Explicit (স্পষ্ট) ও কোনগুলো Implicit (অস্পষ্ট)? (ক) $y = x^2 + 2$ (খ) $x^2 + y^2 = 25$ (গ) $y = \sin x + \cos^2 x$ (ঘ) $x^3 + 5xy + y^3 = 0$

21 $4x^5 - x^2 + 9$ Polynomial (বহুপদী) র Degree (ঘাত) কত ? $(x^2+1)/(x^2 - 5x + 6)$ কোন কোন x এর জন্য Undefined (অসংজ্ঞায়িত)?

প্রকার ৮: Monotone (মনোটোন), Even (জোড়) ও Odd (বিজোড়) Function (ফাংশন)

22 Even (জোড়), Odd (বিজোড়) নাকি কোনোটিই নয় ? (ক) x^2 (খ) x^3 (গ) $x^2 + x$ (ঘ) $|x|$ (ঙ) $x^5 - x$ (চ) $x^4 + 2x^2$ (ছ) 3 (Constant (ধ্রুবক))

23 (ক) $f(x) = 2x + 1$ কি Increasing (ক্রমবর্ধমান)? (খ) $f(x) = -x$ কি Decreasing (ক্রমহ্রাসমান)? (গ) $f(x) = x^2$ কোন ব্যবধিতে Increasing (ক্রমবর্ধমান) আর কোনটিতে Decreasing (ক্রমহ্রাসমান)?

24 প্রমাণ করো: $f(x) = x^3 + x$ Odd (বিজোড়) Function (ফাংশন)।

প্রকার ৯: Domain (ডোমেইন) নির্ণয়

25 Domain (ডোমেইন) নির্ণয় করো: (ক) $1/(x-5)$ (খ) $\sqrt{(x-3)}$ (গ) $1/\sqrt{(x+2)}$ (ঘ) $\log(x-1)$ (ঙ) $\sqrt{(9-x^2)}$ (চ) $(x+1)/(x^2-4)$ (ছ) $\sqrt{(x^2-9)}$ (জ) $1/(x^2+1)$ (ঝ) $\sqrt{(x-1)} + \sqrt{(5-x)}$ (ঞ) $\log(4-x)$

প্রকার ১০: Domain (ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) নির্ণয়

26 Domain (ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) নির্ণয় করো: (ক) $y = 2x + 3$ (খ) $y = x^2 + 1$ (গ) $y = \sqrt{(x-1)}$ (ঘ) $y = 1/(x+2)$ (ঙ) $y = \sqrt{(16-x^2)}$ (চ) $y = -x^2$ (ছ) $y = 3/(x-1)$ (জ) $y = |x| + 2$ (ঝ) $y = x^2 - 4x + 3$ (ঞ) $y = 2^x$

প্রকার ১১: Graph (গ্রাফ) আঁকা (Table (টেবিল) বানিয়ে)

প্রতিটির জন্য Table (টেবিল) বানিয়ে Graph (গ্রাফ) আঁকো এবং Domain (ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) লেখো।

27 $f(x) = |x| + 1$

28 $f(x) = x^2 - 1$

29 $f(x) = |x - 2|$

30 $f(x) = \{ x + 2$ যখন $x < 0$; 2 যখন $x \geq 0 \}$

31 $f(x) = (|x| - x)/2$

32 $f(x) = \{ -1$ যখন $x < 0 ;\ 1$ যখন $x \geq 0 \}$

প্রকার ১২: Neighbourhood (প্রতিবেশ) ও Limit (লিমিট)

33 $a = 3, \delta = 0.5$ হলে a এর Neighbourhood (প্রতিবেশ) লেখো।

34 $|x - 4| < 0.2$ কে Interval (ব্যবধি) আকারে লেখো।

35 $x = 1.9999$ হলে $|x - 2|$ কত ?

36 $f(x) = x + 3, x \to 1$ (ডান দিক থেকে): $x = 1.1, 1.01, 1.001$ এর জন্য $f(x)$ নির্ণয় করে Limit (লিমিট) বের করো।

37 $f(x) = 2x + 1$, $x \to 3$ (ডান দিক থেকে): $x = 3.1, 3.01, 3.001$ নিয়ে Limit (লিমিট) বের করো।

38 $f(x) = x^2$, $x \to 2$ (বাম দিক থেকে): $x = 1.9, 1.99, 1.999$ নিয়ে Limit (লিমিট) অনুমান করো।

39 $f(x) = x - 1$, $x \to 5$ (বাম দিক থেকে): $x = 4.9, 4.99, 4.999$ নিয়ে Limit (লিমিট) বের করো।